

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2020

Teil A - Diverses

- Frage A1 (1.5 Punkte):
Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1.5 \\ 0 & -6 & 0 \\ 1.5 & 0 & -6 \end{bmatrix} \sigma_0 \quad \text{mit } \sigma_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die minimale Hauptnormalspannung σ_3 .

Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A1. 8 mögliche Antworten	☒ ① $\sigma_3 = -\frac{13}{2} \sigma_0$	② $\sigma_3 = -\frac{15}{2} \sigma_0$	③ $\sigma_3 = -\frac{9}{2} \sigma_0$	④ $\sigma_3 = -\frac{3}{2} \sigma_0$
	⑤ $\sigma_3 = -6 \sigma_0$	⑥ $\sigma_3 = -2 \sigma_0$	⑦ $\sigma_3 = -\frac{11}{2} \sigma_0$	⑧ $\sigma_3 = -\frac{17}{2} \sigma_0$

- Frage A2 (1.5 Punkte):

Im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem sei der folgende Spannungstensor gegeben:

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & 4 \\ -4 & 4 & -2 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

Man betrachte ein Flächenelement, das in einer durch die Gleichung $-4x + 4y = 0$ beschriebenen Ebene liegt. Man bestimme die auf dieses Flächenelement wirkende Normalspannung σ_n . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

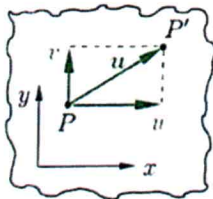
A2. 8 mögliche Antworten	☒ ① $\sigma_n = \frac{9}{2} k$	② $\sigma_n = -\frac{3}{2} k$	③ $\sigma_n = 18\sqrt{2} k$	④ $\sigma_n = \frac{5}{2} k$
	⑤ $\sigma_n = \frac{11}{2} k$	⑥ $\sigma_n = 9 k$	⑦ $\sigma_n = -16 k$	⑧ $\sigma_n = \frac{1}{2} k$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 7/2/2020

• Frage A3 (1 Punkt):

Für eine Scheibe wurde aus Messungen das folgende ebene Verschiebungsfeld ermittelt:

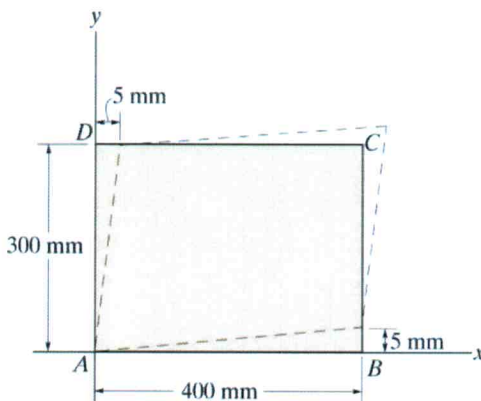


$$\underline{u}(x, y) = \begin{pmatrix} u_0 + 2 \cdot 10^{-3}x - 4 \cdot 10^{-3}y \\ v_0 + 2 \cdot 10^{-3}x + 2 \cdot 10^{-3}y \end{pmatrix}$$

Man bestimme die Komponenten des Verzerrungstensors im x-y-Koordinatensystem.

A3. 8 mögliche Antworten	✗ ① $\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot 10^{-3}$	② $\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 2 & -1.5 \\ -1.5 & 2 \end{bmatrix} \cdot 10^{-3}$	③ $\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot 10^{-3}$	④ $\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot 10^{-3}$
	⑤ $\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot 10^{-3}$	⑥ $\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \cdot 10^{-3}$	⑦ $\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 2 & 1.5 \\ 1.5 & 2 \end{bmatrix} \cdot 10^{-3}$	⑧ $\{\underline{E}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot 10^{-3}$

• Frage A4 (1 Punkt):



Die durch den Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 200 & 35 \\ 35 & 150 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

beschriebenen Spannungen in einem dünnwandigen Bauteil verformen einen ursprünglich rechteckigen Bereich der Grösse 400x300mm in die gestrichelt dargestellte Raute.

Man bestimme den Schubmodul $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ unter

der Annahme, dass sich das isotrope Material linear-elastisch verhält und kein Beulen auftritt.

Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A4. 8 mögliche Antworten	✗ ① $G = 1200 \text{ MPa}$	② $G = 3000 \text{ MPa}$	③ $G = 1800 \text{ MPa}$	④ $G = 2400 \text{ MPa}$
	⑤ $G = 3600 \text{ MPa}$	⑥ $G = 4200 \text{ MPa}$	⑦ $G = 4800 \text{ MPa}$	⑧ $G = 5400 \text{ MPa}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2020

• Frage A5 (1 Punkt):

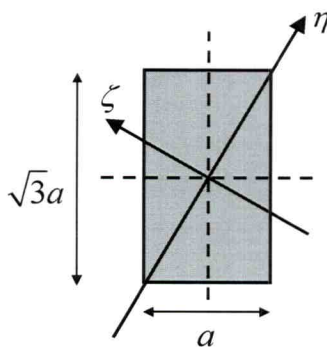
An einem Materialpunkt im Inneren eines Körpers wurde mit Hilfe von Tomographiebildern der folgende Verzerrungstensor im xyz-Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{E}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \sqrt{2} \\ 1 & -2 & -1 \\ \sqrt{2} & -1 & 1 \end{bmatrix} \varepsilon_0 \quad \text{mit } \varepsilon_0 > 0$$

Man bestimme die Normalspannung in x-Richtung unter der Annahme linear-elastischen isotropen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 1/3$).

A5. 8 mögliche Antworten	☒ ① $\sigma_x = \frac{3}{4} E \varepsilon_0$	② $\sigma_x = \frac{3}{2} E \varepsilon_0$	③ $\sigma_x = \frac{9}{4} E \varepsilon_0$	④ $\sigma_x = \frac{15}{2} E \varepsilon_0$
	⑤ $\sigma_x = \frac{9}{2} E \varepsilon_0$	⑥ $\sigma_x = \frac{11}{4} E \varepsilon_0$	⑦ $\sigma_x = \frac{11}{2} E \varepsilon_0$	⑧ $\sigma_x = \frac{15}{4} E \varepsilon_0$

• Frage A6 (1.5 Punkte):



Man bestimme das Flächenträgheitsmoment $I_\eta = \int_A \zeta^2 dA$

für den dargestellten rechteckigen Vollquerschnitt mit den Abmessungen $a \times \sqrt{3}a$. Die η -Achse entspricht einer Querschnittsdiagonalen. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

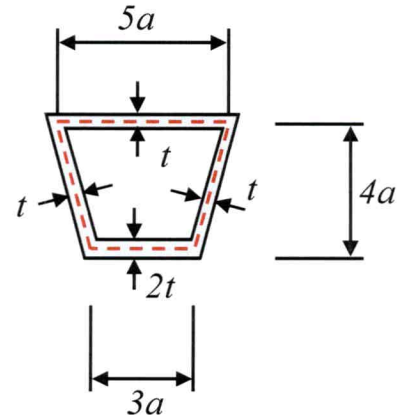
A6. 8 mögliche Antworten	☒ ① $I_\eta = \frac{\sqrt{3}}{8} a^4$	② $I_\eta = \frac{1}{12} a^4$	③ $I_\eta = \frac{\sqrt{3}}{4} a^4$	④ $I_\eta = \frac{\sqrt{3}}{2} a^4$
	⑤ $I_\eta = \frac{\sqrt{3}}{6} a^4$	⑥ $I_\eta = \frac{\sqrt{3}}{12} a^4$	⑦ $I_\eta = \frac{1}{8} a^4$	⑧ $I_\eta = \frac{3}{8} a^4$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2020

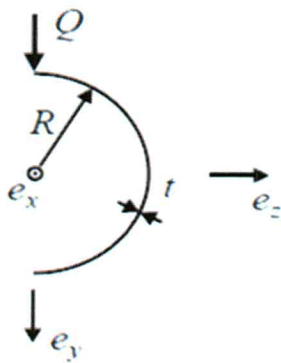
Frage A7 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der maximalen Schubspannung τ im dargestellten dünnwandigen ($t \ll a$) Querschnitt infolge eines Torsionsmomentes T_0 . Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?



A7. 8 mögliche Antworten	☒ ① $ \tau = \frac{T_0}{32a^2t}$	② $ \tau = \frac{T_0}{16a^2t}$	③ $ \tau = \frac{T_0}{4a^2t}$	④ $ \tau = \frac{T_0}{20a^2t}$
	⑤ $ \tau = \frac{T_0}{40a^2t}$	⑥ $ \tau = \frac{T_0}{10a^2t}$	⑦ $ \tau = \frac{T_0}{12a^2t}$	⑧ $ \tau = \frac{T_0}{24a^2t}$

Frage A8 (1.5 Punkte):



Ein Balken mit dünnwandigem Halbkreisquerschnitt ($t \ll R$) wird durch eine in positive y-Richtung wirkende Querkraft Q belastet. Man bestimme den Abstand Δz des Schubmittelpunktes zur Wirkungslinie der eingezeichneten Querkraft Q .

Hinweis: $I_z = \frac{\pi R^3 t}{2}$

A8. 8 mögliche Antworten	☒ ① $\Delta z = 4 \frac{R}{\pi}$	② $\Delta z = \frac{1}{2} \frac{R}{\pi}$	③ $\Delta z = 2 \frac{R}{\pi}$	④ $\Delta z = \frac{R}{\pi}$
	⑤ $\Delta z = \frac{1}{4} \frac{R}{\pi}$	⑥ $\Delta z = \frac{3}{2} \frac{R}{\pi}$	⑦ $\Delta z = 3 \frac{R}{\pi}$	⑧ $\Delta z = \frac{4}{3} \frac{R}{\pi}$

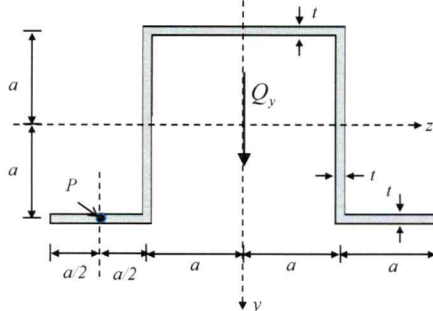
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 7/2/2020

• Frage A9 (1 Punkt):



Gegeben sei ein bezüglich der y-Achse symmetrischer, dünnwandiger Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z-Achse. Man bestimme den Betrag der parallel zur z-Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xz} (infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraft-beanspruchung $Q_y > 0$) am Punkt P im dargestellten Querschnitt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A9. 8 mögliche Antworten	✗ ① $ \tau_{xz} = \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	② $ \tau_{xz} = \frac{3}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	③ $ \tau_{xz} = \frac{1}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	④ $ \tau_{xz} = \frac{3}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	⑤ $ \tau_{xz} = \frac{1}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	⑥ $ \tau_{xz} = \frac{1}{6} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	⑦ $ \tau_{xz} = \frac{5}{6} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	⑧ $ \tau_{xz} = \frac{3}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

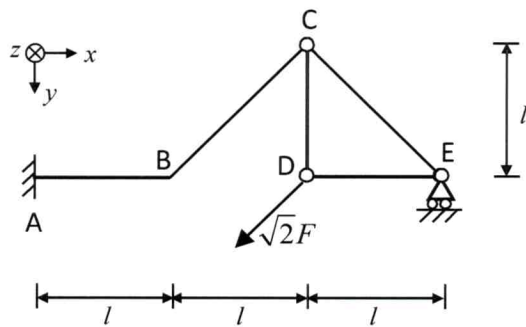
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

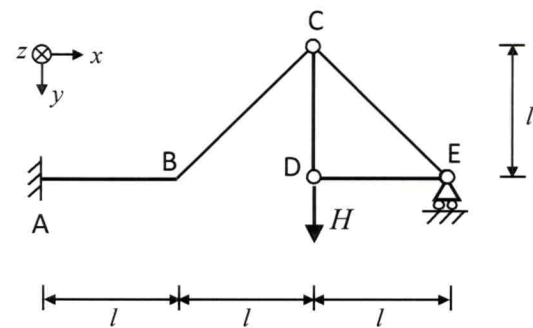
Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 7/2/2020

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk (Biegung & Normalkraft)



LF0: äussere Last an Stelle D



LF1: Hilfskraft an Stelle D

Das dargestellte Tragwerk besteht aus fünf Balken, die am Punkt B verschweisst und an den Punkten C, D und E gelenkig miteinander verbunden sind. Der durchgehende Träger A-B-C ist an der Stelle A eingespannt. Der Punkt E ist in die globale y-Richtung unverschieblich gelagert. Alle Balken haben die gleichen Biegesteifigkeiten (EI) und axialen Steifigkeiten (EA). Im Lastfall LF0 greift an der Stelle D eine um 45° gegenüber der x-Achse geneigte Kraft mit dem Betrag $\sqrt{2}F$ an (vertikale Kraftkomponente wirkt in positive y-Richtung, horizontale Kraftkomponente wirkt in negative x-Richtung). Im Lastfall LF1, greift an der Stelle D eine in positive y-Richtung wirkende Hilfskraft mit dem Betrag H an.

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2020

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Auflagerkraft E_V^0 an der Stelle E, die für den Lastfall LF0 in die globale y-Richtung wirkt.

B1. 8 mögliche Antworten	☒ ① $ E_V^0 = F$	② $ E_V^0 = \sqrt{2}F$	③ $ E_V^0 = \frac{1}{2}F$	④ $ E_V^0 = \frac{1}{4}F$
	⑤ $ E_V^0 = \frac{1}{3}F$	⑥ $ E_V^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}F$	⑦ $ E_V^0 = \frac{2}{3}F$	⑧ $ E_V^0 = 2F$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag $|M_A^0|$ des Biegemomentes um die z-Achse, das an der Stelle A durch den Lastfall LF0 entsteht.

B2. 8 mögliche Antworten	☒ ① $ M_A^0 = Fl$	② $ M_A^0 = \frac{1}{2}Fl$	③ $ M_A^0 = 3Fl$	④ $ M_A^0 = \frac{2}{3}Fl$
	⑤ $ M_A^0 = \frac{3}{2}Fl$	⑥ $ M_A^0 = 4Fl$	⑦ $ M_A^0 = 0$	⑧ $ M_A^0 = \sqrt{2}Fl$

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Auflagerkraft E_V^1 an der Stelle E, die für den Lastfall LF1 (nur Hilfskraft H) in die globale y-Richtung wirkt.

B3. 8 mögliche Antworten	☒ ① $ E_V^1 = 0$	② $ E_V^1 = H$	③ $ E_V^1 = \frac{1}{2}H$	④ $ E_V^1 = \frac{1}{\sqrt{2}}H$
	⑤ $ E_V^1 = \frac{2}{3}H$	⑥ $ E_V^1 = 2H$	⑦ $ E_V^1 = \frac{1}{3}H$	⑧ $ E_V^1 = \sqrt{2}H$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2020

• Frage B4 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_D in globale y-Richtung an der Stelle D für Lastfall LF0 unter der Annahme $EA \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 8 mögliche Antworten	✗ ① $ v_D = \frac{9+2\sqrt{2}}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	② $ v_D = \frac{9+\sqrt{2}}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	③ $ v_D = \frac{11}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	④ $ v_D = \frac{11\sqrt{2}}{6} \frac{Fl^3}{EI}$
	⑤ $ v_D = \frac{13Fl^3}{6EI}$	⑥ $ v_D = \frac{11+\sqrt{2}}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	⑦ $ v_D = \frac{5Fl^3}{3EI}$	⑧ $ v_D = \frac{8Fl^3}{3EI}$

• Frage B5 (2 Punkte):

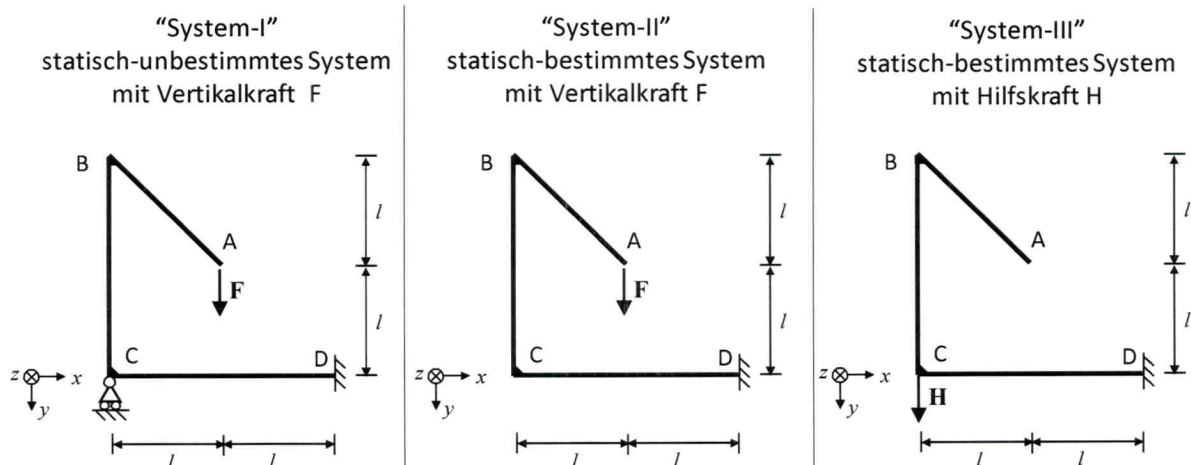
Man bestimme den Betrag der Verschiebung v_D in globale y-Richtung an der Stelle D für Lastfall LF0 unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B5. 8 mögliche Antworten	✗ ① $ v_D = \frac{2+\sqrt{2}}{2} \frac{Fl}{EA}$	② $ v_D = 2 \frac{Fl}{EA}$	③ $ v_D = \sqrt{2} \frac{Fl}{EA}$	④ $ v_D = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{Fl}{EA}$
	⑤ $ v_D = \frac{Fl}{EA}$	⑥ $ v_D = 1+\sqrt{2} \frac{Fl}{EA}$	⑦ $ v_D = 2\sqrt{2} \frac{Fl}{EA}$	⑧ $ v_D = \frac{1}{2} \frac{Fl}{EA}$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Basisprüfung 7/2/2020

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk



Ein zweifach abgewinkelter, durchgehender Träger A-B-C-D (mit der gleichen Biegesteifigkeit EI in allen geraden Balkenabschnitten, geschweisst an den Stellen B und C) ist in D eingespannt und in C vertikal gelagert. Eine in positive y-Richtung wirkende Vertikalkraft mit dem Betrag $F > 0$ greift am Punkt A an. In den statisch-bestimmten Systemen wurde das Lager an der Stelle C entfernt. Mögliche Verformungen durch Normalkraftbeanspruchung seien zu vernachlässigen ($EA = \infty$)

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Bereich C-D für das durch das durch die Vertikalkraft F belastete statisch-bestimmte System („System-II“).

C1. 8 mögliche Antworten	X (A)	(B)	(C)	(D)
	(E)	(F)	(G)	(H)

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 7/2/2020

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag $\max|M_z|$ des dem Betrag nach maximalen Biegemomentes im Bereich C-D, wenn an der Stelle C eine Hilfskraft (in positive y-Richtung wirkend) mit dem Betrag H im statisch-bestimmten System angreift („System-III“).

C2. 8 mögliche Antworten	☒ (A) $\max M_z = 2Hl$	(B) $\max M_z = Hl$	(C) $\max M_z = \frac{1}{2}Hl$	(D) $\max M_z = \frac{3}{2}Hl$
	(E) $\max M_z = \frac{1}{4}Hl$	(F) $\max M_z = \frac{3}{4}Hl$	(G) $\max M_z = 3Hl$	(H) $\max M_z = \frac{5}{2}Hl$

• Frage C3 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Verschiebung v_C^0 an der Stelle C in dem durch die Vertikalkraft F belasteten statisch-bestimmten System („System-II“).

C3. 8 mögliche Antworten	☒ (A) $ v_C^0 = \frac{2}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	(B) $ v_C^0 = \frac{1}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	(C) $ v_C^0 = \frac{4}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	(D) $ v_C^0 = \frac{5}{3} \frac{Fl^3}{EI}$
	(E) $ v_C^0 = \frac{1}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	(F) $ v_C^0 = \frac{5}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	(G) $ v_C^0 = \frac{1}{4} \frac{Fl^3}{EI}$	(H) $ v_C^0 = \frac{3}{4} \frac{Fl^3}{EI}$

• Frage C4 (2 Punkte):

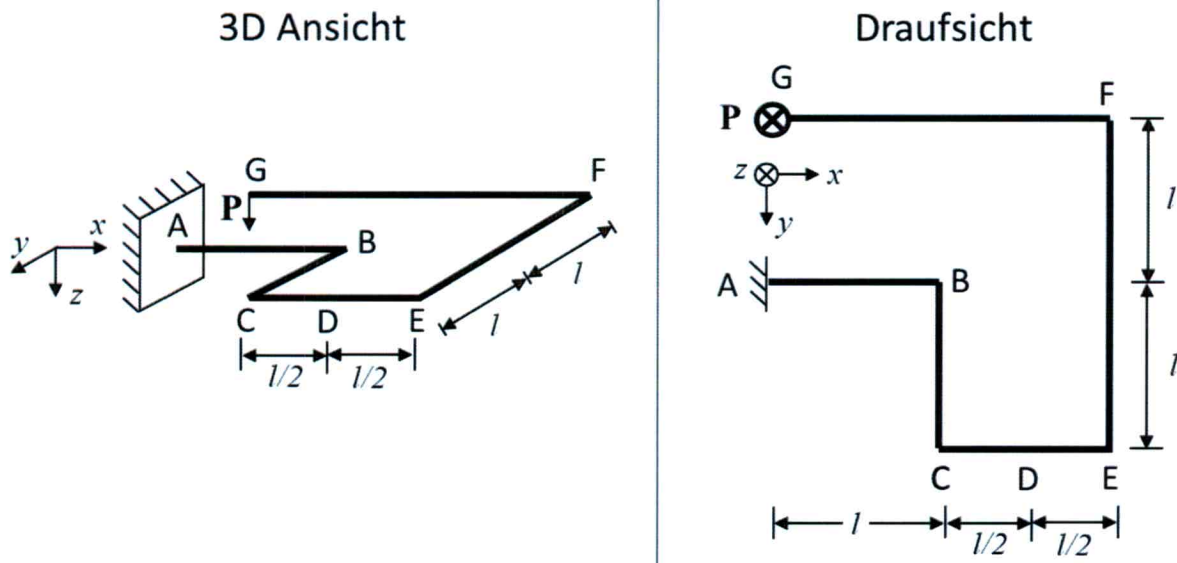
Man bestimme den Betrag der vertikalen Auflagerkraft C_V an der Stelle C in dem durch die Vertikalkraft F belasteten statisch-unbestimmten System („System-I“).

C4. 8 mögliche Antworten	☒ (A) $ C_V = \frac{1}{4}F$	(B) $ C_V = \frac{1}{2}F$	(C) $ C_V = \frac{3}{8}F$	(D) $ C_V = \frac{3}{4}F$
	(E) $ C_V = \frac{3}{2}F$	(F) $ C_V = \frac{2}{3}F$	(G) $ C_V = \frac{1}{3}F$	(H) $ C_V = F$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2020

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, vierfach abgewinkelte, in der x-y-Ebene liegende Träger A-B-C-D-E-F-G (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle G durch eine in positive z-Richtung wirkende Kraft $P > 0$ belastet. Er ist an der Stelle A eingespannt.

Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Torsionsmomentes T_{CE} im Bereich C-E. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D1.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
8 mögliche Antworten	$ T_{CE} = 2Pl$	$ T_{CE} = Pl$	$ T_{CE} = \frac{1}{2} Pl$	$ T_{CE} = 3Pl$
	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ
	$ T_{CE} = 4Pl$	$ T_{CE} = \frac{3}{2} Pl$	$ T_{CE} = \frac{1}{4} Pl$	$ T_{CE} = 0$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 7/2/2020

• Frage D2 (1 Punkte):

Man bestimme den Betrag des Biegemomentes M_D an der Stelle D (Mitte des Balkenabschnitts C-E) für Biegung um die globale y-Achse.

D2. 8 mögliche Antworten	☒ ① $ M_D = \frac{3}{2} Pl$	② $ M_D = 2 Pl$	③ $ M_D = \frac{1}{2} Pl$	④ $ M_D = 3 Pl$
	⑤ $ M_D = 4 Pl$	⑥ $ M_D = Pl$	⑦ $ M_D = \frac{1}{4} Pl$	⑧ $ M_D = \frac{1}{3} Pl$

• Frage D3 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung w_C in z-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	☒ ① $ w_C = \frac{Pl^3}{GI_T}$	② $ w_C = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	③ $ w_C = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	④ $ w_C = \frac{1}{4} \frac{Pl^3}{GI_T}$
	⑤ $ w_C = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	⑥ $ w_C = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	⑦ $ w_C = 3 \frac{Pl^3}{GI_T}$	⑧ $ w_C = 0$

• Frage D4 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung w_B in z-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	☒ ① $ w_B = \frac{1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	② $ w_B = \frac{1}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	③ $ w_B = \frac{2}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	④ $ w_B = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{EI}$
	⑤ $ w_B = \frac{1}{4} \frac{Pl^3}{EI}$	⑥ $ w_B = \frac{Pl^3}{EI}$	⑦ $ w_B = \frac{1}{12} \frac{Pl^3}{EI}$	⑧ $ w_B = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$